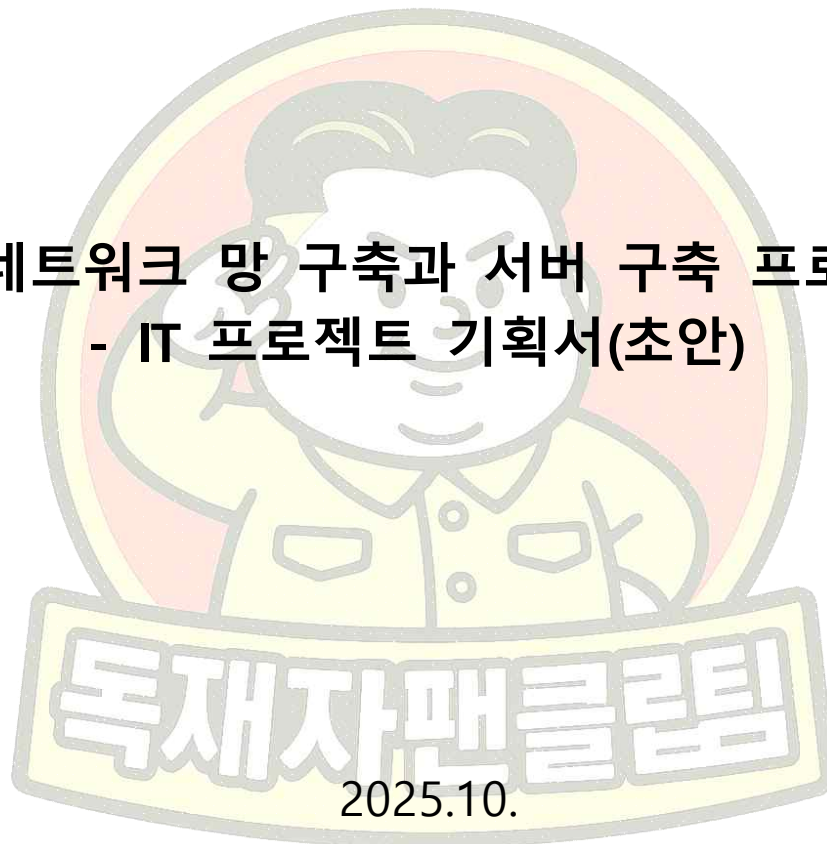


기업 네트워크 망 구축과 서버 구축 프로젝트
- IT 프로젝트 기획서(초안)



더조은컴퓨터아카데미 강남점

목차

1. 프로젝트 개요 (Project Overview)	4
1.1. 프로젝트명	4
1.2. 프로젝트 배경 및 목적 (Purpose &Background)	4
1.3. 프로젝트 목표 (Goals):	4
1.4. 기대효과 (Expected Results):	4
2. 프로젝트 일정 및 역할 (Schedule &Roles)	5
2.1. 전체 일정 (Timeline)	5
2.2. 역할 및 책임 (Roles &Responsibilities)	5
3. 네트워크	6
3.1 네트워크 자원	6
3.2 네트워크 기술리스트	6
3.3. 네트워크 논리 구성도	7
3.4. 네트워크 물리 구성도	8
4. 서버	9
4.1 서버 자원	9
4.2 서버 흐름도	10
4.3 서버 구성도	11
4.4 서비스 목적	12
4.5 네트워크 장비 도메인 목록	12
5. 파일 공유 시스템(iSCSI/NFS/SAMBA)	14
5.1 시스템 구성도	14
5.2 SMB 계정 목록	14
5.3 연결 프로토콜	14
6. Python 자동화 코드 관리	15
6.1 네트워크 장비_자동화 코드	15
6.2 서버_자동화 코드	16
7. 로그분석	17
7.1 네트워크 로그 분석	17
7.2 서버 로그 분석	17
7.3 로그분석 시나리오	19
8. 테스트 및 검증계획	20
8.1 테스트 시나리오	20

1. 프로젝트 개요 (Project Overview)

1.1. 프로젝트명

회사 내부 네트워크 구축 및 서버 구축

1.2. 프로젝트 배경 및 목적 (Purpose &Background)

team1 무역회사는 국내 본사(L3 장비 위주)에 모든 서버(LAMP/DNS/ESXi 등)를 중앙집중하고, 해외 지사(L2 장비 위주)에서 PC로 원격 접속하는 고효율 네트워크 망을 목표로 합니다.

■배경

구역	장비 구성	구축 이유
본사	L3 위주 라우터 + 스위치 (VLAN10/20/30, Inter-VLAN 라우팅) + 전체 서버	복잡한 서버 존(Management/Storage/Core/User) 트래픽 관리 필요 → L3 라우팅으로 복잡한 트래픽(RAID/NFS/SMB/LAMP/VNC) 처리
지사	L2 위주 (PVST+/VTP) + 로컬 PC 15~18	간단한 로컬 PC 연결(18대)+ 비용 절감 → L2 스위칭으로 VLAN(40/50/60/70) 분리, Transparent 모드 확장 용이

■목적

L3 서버 중심 + L2 액세스로 team1.com 무역 포털 안정화. ESXi/iSCSI + RAID10/5 데이터 보호, Python 자동화

1.3. 프로젝트 목표 (Goals):

목표 NO	목표 내용	측정 지표
G-01	본사 L3 Routing + 서버 배포	L3 ping/라우팅 테스트
G-02	지사 L2 PVST/VTP + 웹 접속	L2 ping/웹 접속 테스트
G-03	Python 스크립트 (L3 라우팅/L2 VLAN 자동화)	설정 및 동작 테스트
G-04	본사 서비스 (NFS/SMB/FTP/VNC/XRDP)	설정 및 동작 테스트

1.4. 기대효과 (Expected Results):

카테고리	L3 본사	L2 지사
보안	PAT/CHAP	VTP 격리
가용성	Monitorix	PVST 루프 방지
편의	VNC/XRDP/FTP	웹 접속
확장	iSCSI	Transparent VLAN 추가

2. 프로젝트 일정 및 역할 (Schedule &Roles)

2.1. 전체 일정 (Timeline)

WBS	세부 업무 (Task)	10월					11월						
		27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7
		월	화	수	목	금	토	일	월	화	수	목	금
1. 계획													
1.1	목표 설정												
1.2	프로젝트 요구사항 분석												
1.3	프로젝트 기획안 작성												
1.4	네트워크 및 서버 설계 초안 작성												
2. 설계													
2.1	네트워크 설계												
2.2	서버 설계												
3. 구축 및 구현 테스트													
3.1	네트워크 구축												
3.2	서버 구축												
3.3	통합 테스트												
4. 보고서 작성 및 리뷰													
4.1	프로젝트 결과 분석												
4.2	보고서 작성												
4.3	환류												

2.2. 역할 및 책임 (Roles &Responsibilities)

NO	성명	역할 및 책임
1	이원재	총괄 및 품질 보증활동
2	박신우	네트워크 총괄 외
3	정영우	네트워크 구현 담당 외
4	유희영	서버 총괄 외
5	박혜림	서버 구현 담당 외
6	김태학	코드 테스트 외

3. 네트워크

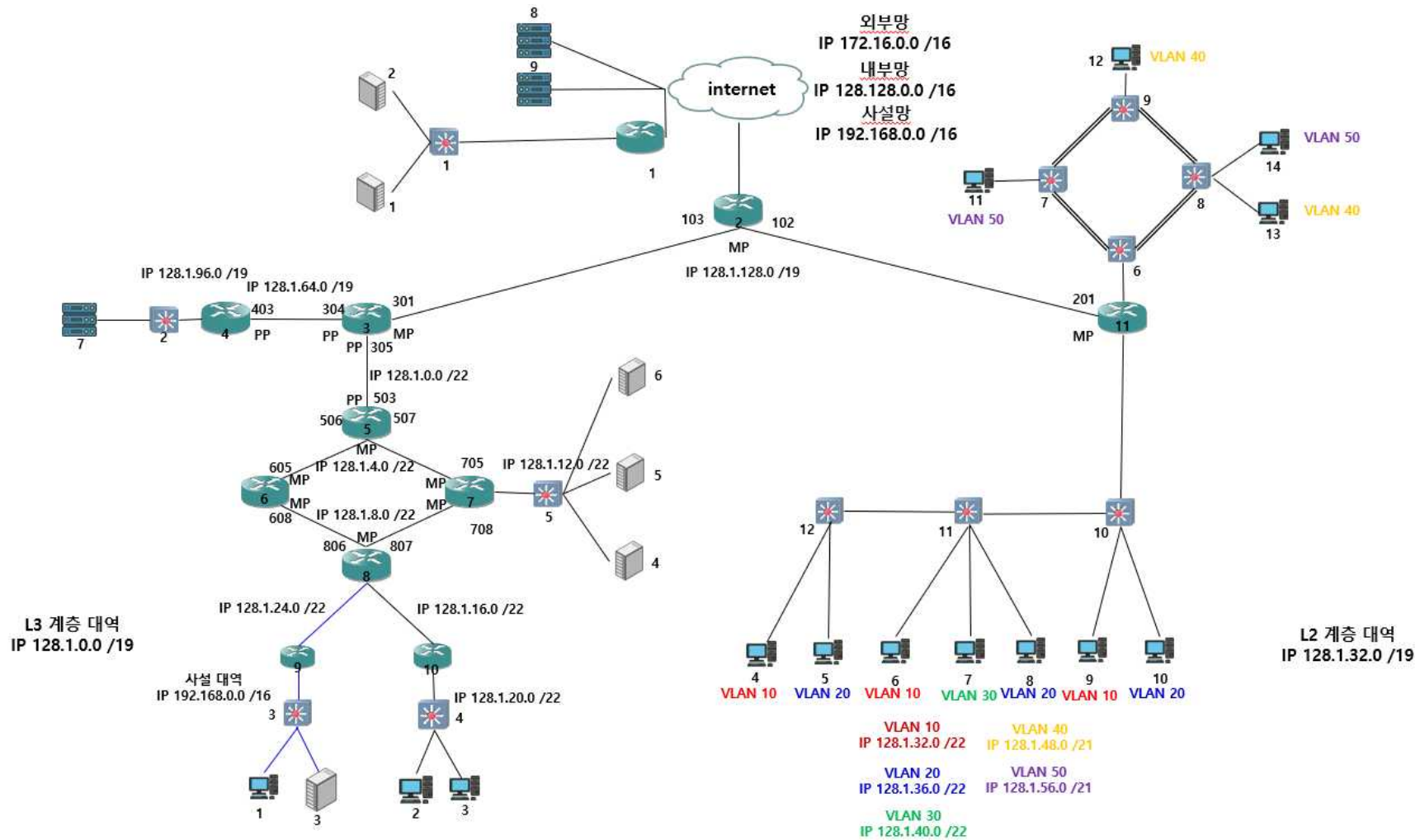
3.1 네트워크 제원

장비명	별칭	모델명	수량
Router	R	Cisco C7200	11대
Switch	S	Cisco C3745	12대
Frame Relay switch	FRS		1대

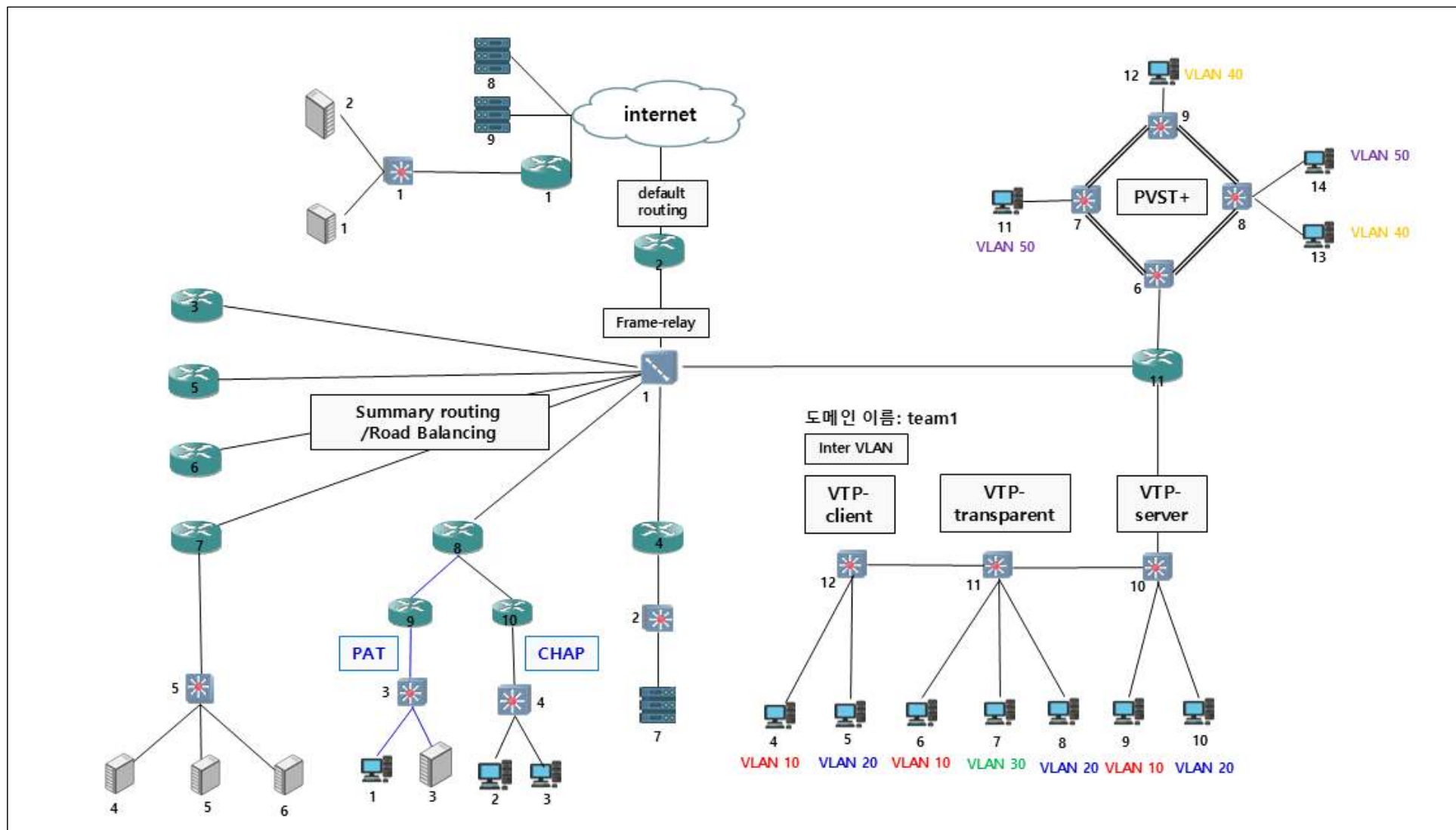
3.2 네트워크 기술리스트

구분	기능명	주요 기술 요소	상세 설명
네트워크	자동 IP 할당	DHCP	dhcp pool 내에서 ip를 스위치/라우터단에서 각각 자동 할당되게 설정
	NAT	static routing	내부망 분리를 통한 보안 강화 및 외부 접근 제어
	라우팅	static, summary, default	네트워크 간 통신 경로 설정하여 트래픽 효율화 및 망 구조 확장
	VLAN	Inter Vlan	보안과 네트워크 분리 유지 및 서버 자원 공유 가능
	VTP	server, transparent, client	여러 스위치의 VLAN 정보를 자동으로 동기화
	STP	switch priority	스위치 네트워크에서 루프(Loop)를 방지하여 네트워크 다운 방지와 안정성 확보
	FTP	vsftpd, xferlog	서버 간 파일 공유 및 업로드/다운로드 지원
	PPP	pap, chap	두 장치 간 인증, 오류 검출, 다중 프로토콜 전송을 지원하며 안정적이고 안전한 통신을 위해 사용
	Frame-Relay	dlci	가상회선화 하여 WAN에서 여러 지점을 저비용·고속으로 연결하기 위해 사용
	계층 간 호환	encapsulation	데이터를 안전하게 전달하고 계층 간 정보를 추가하기 위해 사용
	ssh 원격제어	jupyter_paramiko	주피터 노트북에서 paramiko 모듈을 활용하여 원격 제어

3.3. 네트워크 논리 구성도



3.4. 네트워크 물리 구성도



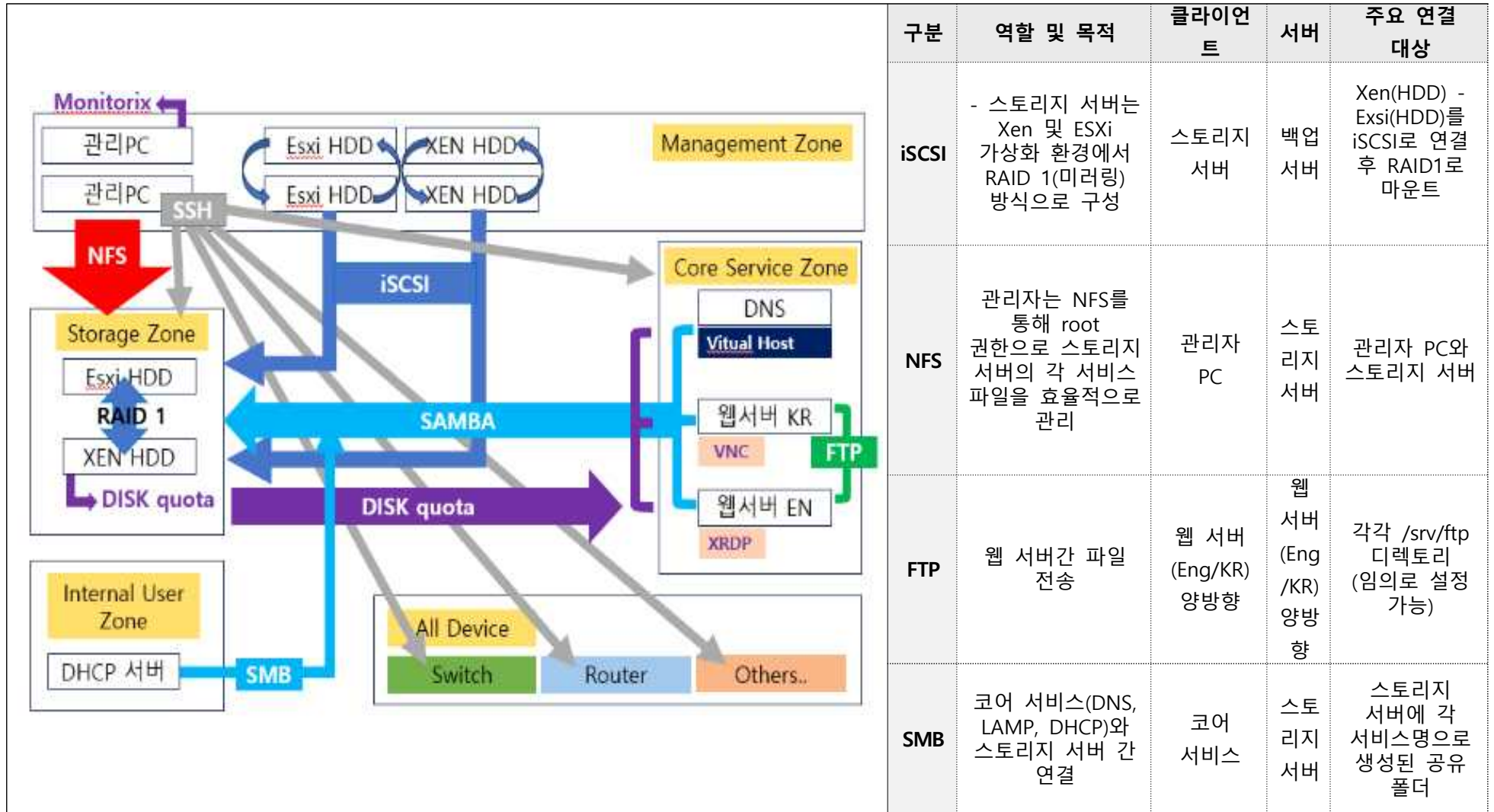
4. 서버

4.1 서버 자원

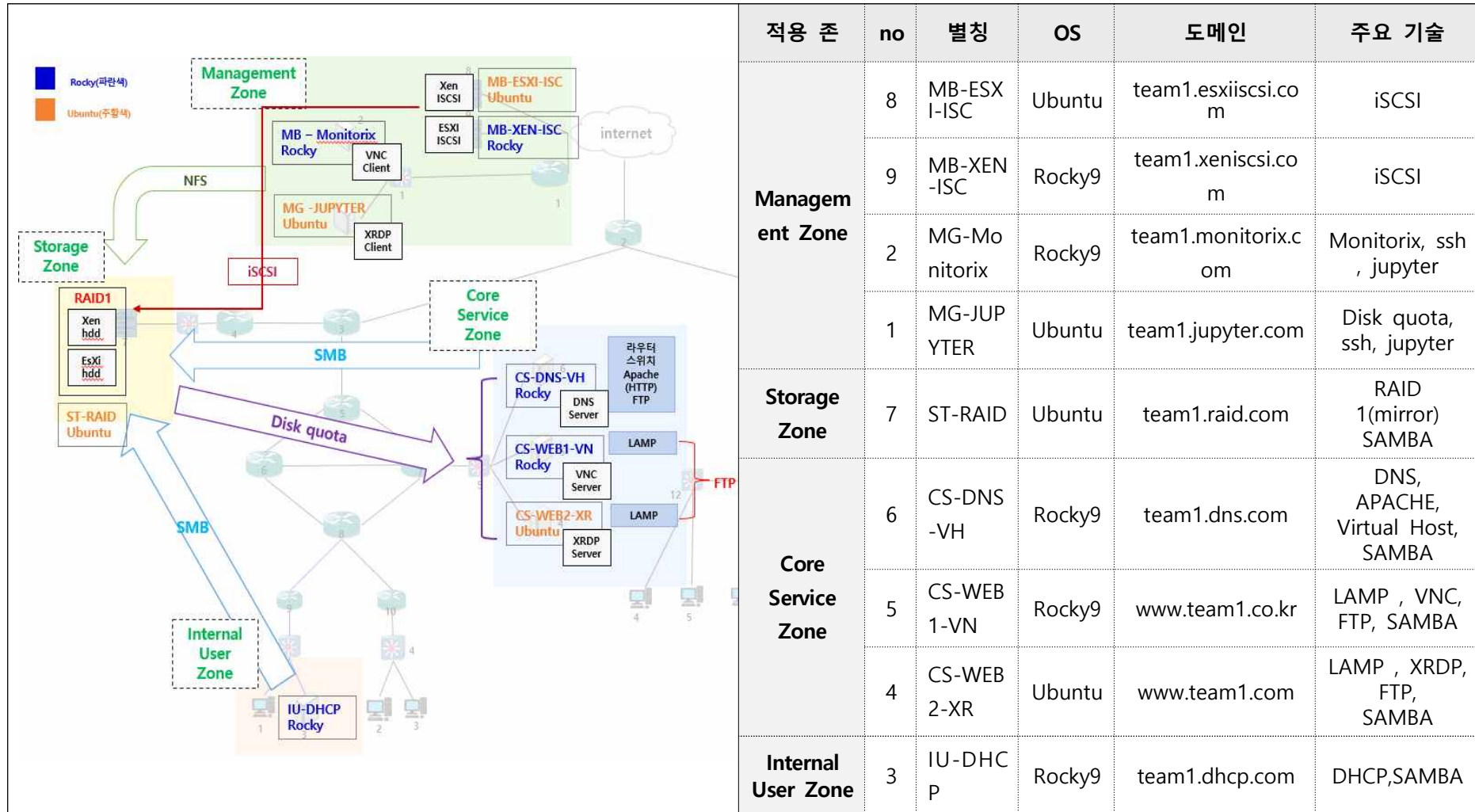
4.1.1 서버 기술리스트

구분	기능명	주요 기술 요소	상세 설명
서버	리눅스 설치 및 기본 도구 설치	Unbuntu, Rocky9	기본적인 웹/DB 연동 환경 구축
	리눅스 환경 서버 구축	miniconda, jupyter	주로 사용하는 도구 설치(python활용 위함)
	DHCP서버 구축	dhcp	dhcp를 서버에서 자동으로 할당하게 서버 구축
	웹서버 구축	httpd, apache2	웹 서비스를 사용자에게 제공하기 위해 사용
		php	동적 웹 콘텐츠와 데이터 기반 서비스 구현
	DB 서버 구축	mariaDB, phpmyadmin,	웹이나 애플리케이션에서 데이터를 효율적으로 저장하고 관리하기 위해 사용
	DNS 서버 구축	dns	사용자가 도메인 이름으로 쉽게 서버에 접속하도록 하기 위해 사용
	Virtual Hosting	httpd,apache2,dns	한 서버에서 여러 웹사이트를 독립적으로 운영하기 위해 사용
	Virtual Server	xen, esxi	물리적 서버에 직접 설치되어 가상머신 생성, 하드웨어 가상화
	파일 동기화	Samba, nfs	서로 다른 OS 환경에서 파일 공유하기 위하여 사용
	원격 협업	VNC	다양한 운영체제 환경에서 접속할 때 사용하며, 원격지의 사용자와 동일한 화면을 보면서 기술지원/협업시 사용
		XRDP	xrdp는 윈도우 환경에서 주로 리눅스 서버에 원격 접속 시 사용
	모니터링	Monitorix	리눅스 시스템 모니터링 도구
자동화	RAID	RAID 0, RAID 1 RAID 10 RAID 3,4,5	RAID는 여러 개의 물리적 디스크를 하나의 논리적 저장 공간으로 결합하여, 데이터의 안정성(결합 허용)이나 입출력 성능을 향상시키기 위하여 사용
	사용자의 사용 제한	Diskquota	특정 사용자나 그룹이 파일 시스템에서 사용할 수 있는 디스크 공간의 양이나 파일의 개수를 제한하는 시스템 관리 기능
	서버 사용	iSCSI	IP 네트워크를 통해 원격에 있는 스토리지(저장장치)를 마치 로컬 컴퓨터에 직접 연결된 하드디스크처럼 사용하게 하기 위함
	서버 상태 모니터링	Python (os, subprocess)	파이썬을 활용한 네트워크 및 서버 동작 자동화 및 맞춤 명령 지원

4.2 서버 흐름도



4.3 서버 구성도



4.4 서비스 목적

서비스명	주요 목적
iSCSI	- ESXi/Xen iSCSI→ 원격 협업
Jupyter	-네트워크(L3/L2) + 서버 설정 자동화 스크립트
DNS	- DNS 서버 운용하여 보다 편리한 접근성 확보 - 스위치, 라우터등 장비를 Domain을 활용하여 관리
Virtual Host	- 영문/한글 web서비스 제공 - 스위치, 라우터등 장비를 Domain을 활용하여 관리
FTP	- FTP를 통한 영문/한글 Web서버간 파일 공유
VNC / XRDp	- 한글/영문 웹서버에서 적용하여 Management Zone에서 원격 관리
RAID	- level 1을 사용하여 안정적인 내부 서버 구축
Disk quota	- Storage의 Disk에 Disk quota를 적용하고, storage에 연결되어있는 DNS서버, 웹서버-KR, 웹서버-EN에 관리자(user)베이스로 사용량 제한
NFS	- Storage Zone 내 storage와 Management Zone(Server)을 NFS로 연결하여 관리서버에서 Root 권한으로 관리
SAMBA	- Core Service Zone의 모든 웹서버(client)를 Storage Zone과 mount하여 SAMBA로 각기 서비스 단위별 지정된 폴더에서만 공유
DHCP	- 내부 사용자 망에서 해당 대역에서 사용자 IP 자동화를 통한 업무 효율성 제고
Monitorix	- Management Zone 에서 전체 자원 사용량 모니터링 및 오류제어

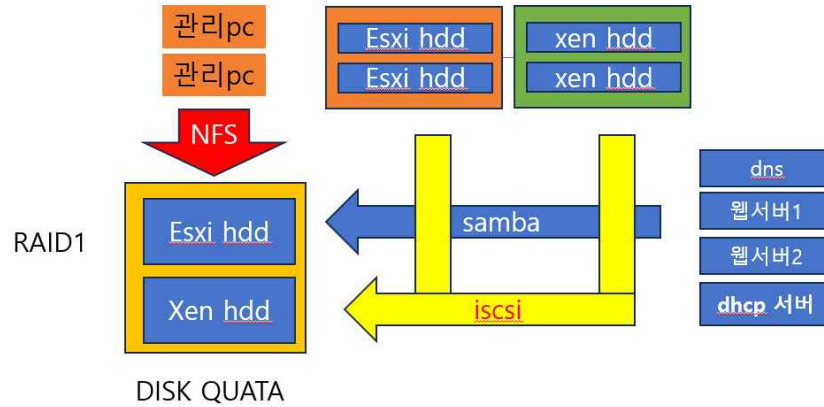
4.5 네트워크 장비 도메인 목록

위치	존	장비 ID	장비 종류	NUM	FQDN (SSH용)
HQ	Gateway	gate	라우터	2	r2.gate.net
HQ	Management & Backup Zone	Mgmt	스위치	1	sw1.mgmt.net
			라우터	1	r1.mgmt.net
HQ	Storage Zone	stge	스위치	2	sw2.stge.net
			라우터	4	r4.stge.net
HQ	HQcore	hqcore	라우터	3	r3.hqcore.net
			라우터	5	r5.hqcore.net

			라우터	6	r6.hqcore.net
			라우터 (Core Service)	7	r7.hqcore_cs.net
			라우터 (Internal User)	8	r8.hqcore_iu.net
HQ	Core service Zone	cosv	스위치	5	sw5.cosv.net
HQ	Internal User Zone	intusr	스위치(DHCP)	3	sw3.intusr_dh.net
			스위치	4	sw4.intusr.net
			라우터(DHCP)	9	r9.intusr_dh.net
			라우터	10	r10.intusr.net
branch	Core	brcore	라우터	11	r11.brcore.net
branch	PVST	pvst	스위치	6	sw6.pvst.net
			스위치	7	sw7.pvst.net
			스위치	8	sw8.pvst.net
			스위치	9	sw9.pvst.net
branch	interVLAN	intvln	스위치	13	sw13.intvln.net
			스위치	14	sw14.intvln.net
branch	VTP	vtp	스위치	10	sw10.vtp.net
			스위치	11	sw11.vtp.net
			스위치	12	sw12.vtp.net

5. 파일 공유 시스템(iSCSI/NFS/SAMBA)

5.1 시스템 구성도



5.2 SMB 계정 목록

적용 존	서버	OS	주요 목적	계정명
Core Service Zone	DNS Server	Rocky9	설정 파일 백업	dns
	Web EN	Ubuntu	웹 서버 파일 공유 및 로그 관리	weben
	Web KR	Rocky9		webkr
Internal User Zone	DHCP Server	Ubuntu	설정 파일 백업	dhcp
Management & Backup Zone	Manager Server A	Rocky9	전체 시스템 및 로그 관리	teamA
	Manager Server B	Ubuntu		teamB
ALL	전체 LOG	ALL	전체 로그 파일 백업	log

5.3 연결 프로토콜

구분	역할 및 목적	클라이언트	서버	주요 연결 대상
iSCSI	브릿지 망의 스토리지(ESXi/Xen)를 내부망으로 가져와 중앙 스토리지(RAID1)를 구성하기 위한 스토리지 프로토콜	RAID1 스토리지 서버	ESXi 서버, Xen 서버	물리적 디스크/스토리지 볼륨
Samba	각 서비스(DNS, 웹서버 등)가 중앙 스토리지 내의 할당된 폴더에 접근하기 위한 파일 공유 프로토콜	dns, 웹서버1, 웹서버2, dhcp 서버	RAID1 스토리지 서버	서비스별 데이터 폴더
NFS	관리자가 중앙 스토리지의 전체 파일 시스템에 접근하기 위한 파일 공유 프로토콜	관리pc (Management PC)	RAID1 스토리지 서버	RAID1 스토리지의 전체 파일 시스템

6. Python 자동화 코드 관리

6.1 네트워크 장비_자동화 코드

- 본 프로젝트에서 Jupyter Notebook과 Paramiko 라이브러리를 활용한 Python 스크립트를 개발하여 네트워크 장비(Router, Switch)의 L3/L2 설정을 자동화합니다.

목적	G-03 목표(Python 스크립트로 L3 라우팅/L2 VLAN 자동화) 달성
특징	SSH 원격 접속, 인터랙티브 메뉴, 오류 처리, 설정 저장 지원
사용 환경	Management & Backup Zone (JUPYTER 서버)

NO	함수명	대상 장비	주요 기능 (기획서 연계)	입력 예시	출력/결과
1	init_ssh()	공통	SSH 초기 연결 및 Enable 모드 진입	IP, User, PW	연결 성공/실패
2	pj(cmd)	공통	Cisco 명령어 실행 및 결과 파싱	show run 등	클린 출력 리스트
3	r_int()	Router	물리 인터페이스(config) 진입	f0/0	인터페이스 설정
4	fr()	Router	Frame Relay (encap, sub-int, map/dlci)	sub-int, type(p/m), IP	FR 회선 설정 완료
5	r_dhcp()	Router	DHCP Pool 생성 (network, dns, gateway)	pool명, net, prefix	DHCP 서버 활성
6	PAT()	Router	NAT/PAT (ACL, overload, inside/out)	ACL#, net, prefix, intf	외부 접근 허용
7	r_route()	Router	Static Route 추가	dest-net, prefix, next-hop	라우팅 테이블 업데이트
8	r_ivlan_multi()	Router	Inter-VLAN (sub-int, encap dot1Q)	phys-int, VLAN 수, IP	VLAN 라우팅 완료
9	r_chap()	Router	PPP CHAP 상호 인증	hostname, pw, intf	인증 설정 완료
10	s_vlan_create()	Switch	VLAN Database 생성	VLAN ID	VLAN 추가
11	s_access()	Switch	Access Port VLAN 할당	포트 수, port, VLAN	Access 모드 설정
12	s_trunk()	Switch	Trunk Port (dot1q, allowed all)	port	Trunk 모드 설정
13	s_vtp_server()	Switch	VTP Server 모드 (domain, pw)	domain, pw	VTP 동기화 서버
14	s_vtp_transparent()	Switch	VTP Transparent 모드	domain, pw	독립 VLAN 관리
15	s_vtp_client()	Switch	VTP Client 모드	domain, pw	VTP 동기화 클라
16	s_stp_root()	Switch	STP Root Bridge (priority)	VLAN, prio	루프 방지 최적화
17	basic()	공통	기본 명령어 안내/실행 (show run 등)	사용자 입력 cmd	상태 확인 출력
18	p_to_m()	유틸	Prefix → Subnet Mask 변환	/24	255.255.255.0

6.2 서버_자동화 코드

- 본 프로젝트에서 Jupyter Notebook과 Paramiko 라이브러리를 활용한 Python 스크립트를 개발하여 서버(LAMP/DNS/DHCP 등)의 설치/설정을 자동화합니다.

목적	G-04 목표(본사 서비스 NFS/SMB/FTP/VNC/XRDP 설정 및 동작 테스트) + G-03(Python 자동화) 달성
특징	SSH 원격 실행, Expect 자동화(비번 입력), 메뉴 기반 선택 설치, 상태 확인/재시작
사용 환경	Management & Backup Zone (JUPYTER 서버)

NO	스크립트/함수 그룹	대상 서버/OS	주요 기능 (기획서 연계)	입력 예시 (IP/옵션)	출력/결과
1	init_ssh + menu	Ubuntu/Rocky9 (Core)	DHCP/Apache/VirtualHost/PHP/phpMyAdmin/FTP/MariaDB 선택/전체 설치	IP:172.16.16.122, [1-3]	서비스 활성화 + index.html
2	apa_in() apa_ch_dir_in()	Rocky9 (Web EN/KR)	Apache + VirtualHost (team1.com) + DocRoot 변경	/home/team1	httpd.conf 수정 + 재시작
3	smb_install() go()	Rocky9 (Storage)	Samba 설치/공유[/share/smb]/user(smb) 생성	PW:asd123!@	smbd/nmbd active
4	install_and_configure() main()	Ubuntu (MB)	VNC(TigerVNC) + GNOME + xstartup(GNOME-session)	PW:asd123!@, :5901	vncserver@:1 active
5	nfs_install() main()	Rocky9 (Storage)	NFS utils + /mnt/nfs_share 공유 + 마운트	NFS IP:172.16.16.100	exportfs -v 확인
6	download() main()	Rocky9 (MB-Monitorix)	Monitorix + Perl deps 설치/재시작	-	systemctl status monitorix
7	install_gnome() main()	Rocky9 (MB)	XRDP + GNOME GUI + user(team1) + 그룹 추가	user:team1, PW:asd123!@	xrdp active (RDP:3389)
8	install() mod_zone()	Rocky9 (DNS Server)	BIND + team1.com zone + 동적 A 레코드 편집	dns_data.txt 입력	nslookup team1.com 성공
9	format_partition() main()	Ubuntu (ST-R5/10)	Partition/FMT/ext4 + fstab + Disk Quota(team1)	/dev/sda1, /jupyter	repquota 제한 확인
10	cc(cmd)	모든 서버	SSH 명령 실행 + 출력 파싱/오류 처리	임의 cmd	stdout/stderr 실시간 출력

7. 로그분석

7.1 네트워크 로그 분석

장비명	로그 확인 명령어	비고
라우터	show logging	주피터를 활용하여 로그를 별도로 저장하여 분석/사용
스위치	show logging	주피터를 활용하여 로그를 별도로 저장하여 분석/사용

7.2 서버 로그 분석

service	os	로그파일위치	경로	Journalctl	파악가능 요소
SSH	Rocky9.5	secure	/var/log/secure	journalctl -u sshd -f	사용자 로그인 성공/실패 기록 (IP 주소, 시간, 계정명). 인증 방식 (비밀번호, 공개키). sudo 명령어 사용 기록 등 권한 상승 시도. SSH 접속 관련 오류 (연결 거부, 타임아웃).
	Ubuntu24.04	-	-	journalctl -u ssh -f	
DNS	Rocky9.5	시스템 로그에 통합	별도 설정 시 /var/log/named/	journalctl -u named -f	DNS 서버(named) 시작/종료 및 설정 파일 로딩 상태. 존(Zone) 파일의 문법 오류 및 로딩 실패 여부. 클라이언트의 쿼리(질의)에 대한 오류 기록. 다른 DNS 서버와의 존 전송(Zone Transfer) 기록.
	Ubuntu24.04	시스템 로그에 통합	별도 설정 시 /var/log/bind/	journalctl -u bind9 -f	
NFS	Rocky9.5	별도 파일 없음, 커널 로그 확인	-	journalctl -f	NFS서버데몬(nfsd, rpc.mountd)의 시작/중지. 클라이언트의 마운트 요청 및 성공/실패 여부. exports 설정 파일의 권한 문제로 인한 마운트 거부.
	Ubuntu24.04	별도 파일 없음, 커널 로그 확인	-	journalctl -f	
Samba	Rocky9.5	log.smbd	/var/log/samba/	journalctl -u smb -f	log.smbd: 클라이언트의 접속, 인증, 파일/폴더 접근, 권한 오류 등 핵심 활동 기록. log.nmbd: NetBIOS 이름 관련 활동 및 오류 기록. 어떤 IP의 어떤 사용자가 어떤 공유 자원에 접근했는지 추적.
	Ubuntu24.04	samba	/var/log/samba/	journalctl -u smb -f	

FTP	Rocky9.5	- secure(인증) - xferlog(전송)	/var/log/secure(인증) /var/log/xferlog(전송)	journalctl -u vsftpd -f	인증 로그(secure/auth.log): FTP 계정 로그인 성공/실패 기록. 전송 로그(xferlog/vsftpd.log): 파일 업로드/다운로드 기록 (사용자, 파일명, 크기, 시간). (설정 파일에서 활성화 필요)
	Ubuntu24.04	-auth.log -vsftpd.log	/var/log/auth.log(인증) /var/log/vsftpd.log(전송)	journalctl -u vsftpd -f	
PHP	Rocky9.5	error_log	/var/log/httpd/error_log	웹서버 로그를 통해 확인	PHP는 독립된 서비스가 아니므로 웹 서버(Apache 등)의 오류 로그에 기록됨 PHP 스크립트의 문법 오류(Parse error), 경고(Warning), 치명적 오류(Fatal error). 정의되지 않은 변수 사용, 잘못된 함수 호출 등의 코드 상의 문제점.
	Ubuntu24.04	error.log	/var/log/apache2/error.log	웹서버 로그를 통해 확인	
mdadm	Rocky9.5	별도 파일 없음, 커널/시스템 로그 확인	-	journalctl -f	RAID 배열의 상태 변화 (Clean, Degraded, Rebuilding). 배열에 포함된 디스크의 장애(Failure) 또는 제거/추가 이벤트. RAID 리빌딩(Rebuild) 또는 동기화(Resync) 시작/종료 및 진행 상황.
	Ubuntu24.04	별도 파일 없음, 커널/시스템 로그 확인	-	journalctl -f	
VNC	Rocky9.5	HOSTNAME:DISPLAY.log	사용자 홈 디렉터리: ~/.vnc/HOSTNAME:DISPLAY.log	journalctl -u vncserver@:DISPLAY	VNC 서버 시작 및 X-Window 세션 초기화 과정. 클라이언트 접속 및 접속 해제 기록. 인증 성공/실패 여부 (상세 인증은 secure/auth.log에도 기록될 수 있음).
	Ubuntu24.04	HOSTNAME:DISPLAY.log	사용자 홈 디렉터리: ~/.vnc/HOSTNAME:DISPLAY.log	journalctl -u vncserver@:DISPLAY	
XRDP	Rocky9.5		/var/log/xrdp.log /var/log/xrdp-sesman.log	journalctl -u xrdp -f	xrdp.log: 원격 데스크톱 클라이언트의 연결 시도, 암호화 협상, 로그인 화면 표시 등 초기 연결 과정. xrdp-sesman.log: 사용자 인증 후 실제 세션을 시작하고 관리하는 과정의 로그. 세션 시작 실패, 권한 문제 등을 확인.
	Ubuntu24.04		/var/log/xrdp.log /var/log/xrdp-sesman.log	journalctl -u xrdp -f	

DHCP	Rocky9.5	/var/lib/dhcp/dh cpd.leases (임대기록파일)	/var/log/syslog /var/log/dhcpd.l og		IP 주소 요청 (Discover), 할당 수신 (ACK), IP 갱신 과정.
	Ubuntu24. 04	/var/lib/dhcp/dh cpd.leases			IP 할당 및 임대 기록, 설정 파일 로드 오류, 서비스 시작/종료.
iSCSI	Rocky9.5	시스템 저널에 통합	/var/log/syslog		iSCSI 연결 및 인증 상태, 세션 연결/연결 해제, 디스크 장치 마운트 오류.
	Ubuntu24. 04	시스템 저널에 통합	/var/log/syslog		
Apache	Rocky9.5	/var/log/apache2	/var/log/apache 2/error.log		error.log: PHP 처리 오류, 모듈 로딩 실패, 권한 오류 (403), 파일 없음 (404). access.log: 사용자 접속 IP, 요청 URL, 응답 코드 (200, 404 등).
	Ubuntu24. 04	/var/log/apache2	/var/log/apache 2/error.log		
MariaDB	Rocky9.5	/var/log/mysql/	/var/log/mysql/ error.log		데이터베이스 시작/종료 오류, 쿼리 실패, 메모리 문제, 충돌 및 복구 시도.
	Ubuntu24. 04	/var/log/mysql/	/var/log/mysql/ error.log		

7.3 로그분석 시나리오

서비스명	사용 요소	시나리오 내용
라우터	주기적 ping 통 신 > 응답 내역	ping 통신 불가(접속오류) 시 점검대상
스위치	주기적 ping 통 신 > 응답 내역	ping 통신 불가(접속오류) 시 점검대상
SSH	접속 IP, 접속날 짜/시간, 로그인 실패 로그	단일IP 에서 1분 이내 5회 이상 유효하지 않은 비밀번호로 접속시도 실패시 해킹시도로 판단 - 점검대상
FTP	r_real , 전송일 시, 전송된 파일 의 크기, 전송 방 향	실제 사용자 계정에서 업무 이외의 시간에 서버에서 대용량 파일 다운 로드 - 정보유출 및 해킹 - 점검대상
SAMBA	접속 유저아이디, IP, 접속날짜/시 간,	내부 접속자의 접속기록 및 권한 변경내역 아카이빙 - 접속기록대장 대체 활용
NFS	접속 IP, 접속날 짜/시간	내부 접속자의 접속기록 및 권한 변경내역 아카이빙 - 접속기록대장 / 권한변경대장으로 대체 활용

8. 테스트 및 검증계획

8.1 테스트 시나리오

테스트 ID	목표 연계	시나리오	테스트 케이스	예상 결과	담당자
NT-01	G-01 (L3 Routing)	본사 라우팅	1. 로드밸런싱, Summary routing 2. Static/Default Route traceroute 3. Frame-Relay 4. PAT 5. DHCP 6. CHAP	1. 100%성공 RTT <10ms, 2. 패킷 최단 경로 이동 확인 3. R2,R3,R4를 Multi Point로 설정하여 할당IP 절약 4. 사설망 → 외부망 접속 (외부망 → 사설망 접속x) 5. 제외 IP 설정 후 할당된 IP 확인 6. 인증 성공 시 활성화 되어 두 라우터 간 IP 통신 확인	박신우
NT-02	G-02 (L2 Switching)	지사 Inter-VLAN PVST/VTP	1. VLAN10~50 구분 (PC 11대) 2. PVST+ 로드 밸런싱 구현 3. inter-VLAN (PC 7대) 4. 스위치 S10~12 VTP 활용	1. 같은 VLAN ping 통신 2. VLAN40, VLAN50 트래픽 다른 경로로 이동하여 PVST+ 기반 로드밸런싱 성공 3. VLAN10~30 ping 통신 4. Server 기준으로 VLAN 정보 자동 동기화 → S11(TransParent) 제외	정영우
ST-01	G-04 (서버 서비스)	파일/원격 공유	1. NFS 활용한 Log 분석 서버1,2(관리PC) → 서버7(HDD PC) NFS 서버 NFS 클라이언트 2. FTP 업로드/다운로드 3. SMB 마운트 4. VNC/XRDP 원격 로그인	1. Root계정을 활용한 외부망 관리 PC에서 Log 데이터 관리 2. 웹서버(한글/영문)끼리 데이터 파일 송수신 3. 웹서버의 데이터 저장폴더 → 스토리지 서버 하드디스크에 마운트 4. 웹서버 각각 VNC/XRDP 서버로 외부 관리PC에서 클라이언트로 접속	박혜림
ST-02	G-04	웹/DB/DNS	1. team1.com Virtual Host 접속 (영/한글) 2. phpMyAdmin MariaDB 쿼리 3. DNS 해석 (nslookup)	1. 홈페이지 로드 2. PHP 활용해 MariaDB 홈페이지 로드 3. Zone 파일에 3차 도메인 등록하여 도메인으로 홈페이지 접속 확인	유희영
ST-03	G-04	스토리지	1. 외부망 서버 iSCSI 제공 2. iSCSI ESXi 마운트 3. Disk Quota 초과	1. Xen, ESXI 서버에서 각 하드디스크 제공 → 서버7에서 사용 2. 제공받은 하드디스크로 RAID1	김태학

			차단	로 구축하여 데이터가 각각 Xen, ESXI 하드디스크에 저장(미러링) 3. 사용자 사용 용량 10GB로 제한	
AT-01	G-03 (Python 자동화)	스크립트 실행	1. L3 라우팅 자동 설정 2. L2 VLAN 배포 3. Monitorix 알림 발송	코드 작동 확인	이원재
LT-01	G-03 (Log)	Log분석	라우터	주기적으로 통신하여 장애 여부 확인	이원재
			스위치		
			SSH	5회 로그인 실패시 로그분석 후 해당IP 차단	
			FTP	별도의 로그파일 지정하여 해당 파일은 정보 유출시 로그 정보를 넣어 파일 향시 확인	
			SAMBA	내부 접속 기록 로그 및 권한 변경 내역 확인	
			NFS		